

SK-10 · Die Kugel: Volumen und Oberfläche

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Schreibe beide Kugelformeln auf und markiere, wo r hoch drei und wo r hoch zwei steht.

Aufgabe 1

Berechne das Volumen einer Kugel mit $r = 15 \text{ cm}$ (Pi rund 3,14).

Aufgabe 2

Berechne die Oberfläche einer Kugel mit $r = 11 \text{ cm}$ (Pi rund 3,14).

Aufgabe 3

Eine Kugel hat den Durchmesser 24 cm. Berechne ihr Volumen (Pi rund 3,14).

Aufgabe 4

Berechne das Volumen einer HALBKugel mit $r = 12 \text{ cm}$ (Pi rund 3,14).

Aufgabe 5

Berechne die Oberfläche einer Halbkugel MIT Bodenkreis, $r = 4 \text{ cm}$ (Pi rund 3,14).

Aufgabe 6

Eine Kugel hat die Oberfläche $1\,519,76 \text{ cm}^2$. Wie groß ist ihr Radius? (Pi rund 3,14)

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

**379,94 cm² 121 cm 942 cm³ 14 130 cm³ 150,72 cm² 1 519,76 cm² 57 876,48 cm³
100,48 cm² 7 234,56 cm³ 36 172,8 cm³ 11 cm 3 617,28 cm³**

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $V = 4 \cdot 3,14 \cdot 3\,375 : 3 = 14\,130 \text{ cm}^3$
2. $O = 4 \cdot 3,14 \cdot 121 = 1\,519,76 \text{ cm}^2$
3. $r = 12 \text{ cm}$. $V = 7\,234,56 \text{ cm}^3$
4. Ganze Kugel: $7\,234,56 \text{ cm}^3$, davon die Hälfte: $3\,617,28 \text{ cm}^3$
5. Halbe Kugel: $100,48 + \text{Bodenkreis } 50,24 = 150,72 \text{ cm}^2$
6. Aus $O = 4 \cdot \pi \cdot r^2$ folgt $r^2 = 1\,519,76 : (4 \cdot 3,14) = 121$. Also $r = \sqrt{121} = 11 \text{ cm}$.